

Chatbot de atendimento ao motorista

Fase 5 do sistema Emalog. Desenho da primeira raiz de conversa, decisões tomadas, o que já está construído e o que falta. Sessão de 18 de setembro de 2026.

Resumo

- **A raiz de conversa foi desenhada por inteiro:** o operador sobe uma lista só com números de telefone, e o bot conduz do primeiro "oi" até a entrega da conversa a um atendente humano.
- **Nove decisões de negócio foram fechadas** nesta sessão, todas registradas com o motivo — inclusive as que mudaram de ideia no meio do caminho.
- **A primeira etapa de construção está pronta e testada:** as tabelas do chatbot existem, funcionam em SQLite e em PostgreSQL, e sobrevivem à migração num banco que já tem dados.
- **O pacote de deploy foi gerado e conferido,** e sobe de verdade contra um PostgreSQL limpo: 65 conferências no pacote, todas passando.
- **O bot ainda não conversa.** O que existe é a fundação de dados. A máquina de estados é a próxima etapa.
- **O WhatsApp próprio está no ar.** A instância da Emalog foi conectada em 18/09 e o sistema já recebe e envia mensagem pelo servidor da própria empresa, sem depender de terceiro.

1. Como a conversa vai funcionar

A raiz tem doze passos no caminho principal. Em cada um, o bot tem no máximo duas tentativas de entender a resposta; na terceira, passa para um atendente. Em qualquer ponto, pedir "atendente" ou mandar um áudio leva a conversa direto para uma pessoa.

1. Entrada	O bot se apresenta e pergunta se a pessoa trabalha com transporte de carga. Já na primeira mensagem oferece o "SAIR".
2. Identificação	O sistema procura o telefone no cadastro: não tem cadastro, tem mas está incompleto, ou está completo.
3. Cadastro	Faltando qualquer dado, a conversa é entregue à EMA cadastro, que já sabe pedir CNH e CRLV e ler os documentos por foto. Quando ela termina, o chatbot reassume.
4. Viagem ativa	Se o motorista já está com frete nosso em andamento, o bot deseja boa viagem e não oferta nada.
5. Localização	Pergunta onde ele está agora. Aceita o pino do WhatsApp, a cidade digitada, ou a confirmação do endereço do cadastro.
6. Busca	Procura cargas saindo daquele estado, compatíveis com o caminhão dele, que ainda tenham vaga.
7. Lista	Mostra três cargas por vez, com destino e valor, e oferece ver mais opções ou recusar todas.
8. Escolha	Repete a carga escolhida com todos os dados e pede confirmação.
9. Confirmação	Sim ou não. São dois passos separados de propósito: um dedo torto no número não pode reservar a carga errada.
10. Reserva	Registra a posição do motorista na fila daquela carga e cria o card na Central de contratação.

11. Encerramento O bot avisa que alguém da equipe vai continuar, e se cala.

12. Entrega A conversa entra na fila da Central com um checklist do que o atendente precisa fazer.

Caminhos alternativos

- **Nenhuma carga na região:** o bot oferece avisar quando aparecer, ou perguntar por outros estados.
- **Atualizar regiões:** o motorista informa para quais estados topa puxar carga, e a busca roda de novo.
- **Motivo da recusa:** quando ele recusa todas, o bot pergunta em uma linha se foi o valor, o destino ou a data.
- **Reoferta:** motorista já cadastrado, sem viagem, que já demonstrou interesse, volta a receber carga quando entra frete na região dele.

Exemplo da mensagem com a lista de cargas:

Achei 5 cargas saindo de SP. Você topa ir para:

1 — Campinas/SP para **Curitiba/PR**

Carga geral · 12 t · coleta 22/09

R\$ 4.200,00

2 — Jundiaí/SP para **Belo Horizonte/MG**

Bebidas · 8 t · coleta 23/09

R\$ 2.850,00

Esses são os valores fechados da carga.

Responde o **número** que te interessa.

4 — ver mais opções · **0** — nenhuma dessas

2. Decisões tomadas

Todas de 18/09/2026. As quatro últimas foram decididas por recomendação, e todas são baratas de mudar depois.

Cadastro incompleto	Vai para a EMA cadastro, que já existe.	Ela já sabe pedir documento e ler CNH e CRLV por foto. Refazer isso no chatbot seria trabalho jogado fora.
Cadastro completo	Todos os campos obrigatórios, mais CNH na validade.	Critério rigoroso e escolhido de propósito: carga ofertada a cadastro incompleto volta como problema para o atendente.
Valor da carga	Aparece na lista e é fechado . Não se negocia.	Decisão do negócio. O preço definido na criação do frete não muda.
Reserva da carga	Três posições: um titular e dois de reserva.	Se o titular não passar na verificação da seguradora, o segundo sobe sem começar tudo de novo.
Prazo da reserva	3 horas úteis , relógio só correndo em horário comercial.	Motorista que confirma às 22h não pode perder a carga à 1h da manhã, com a Central vazia.

Quem fala da reserva	O atendente, nunca o bot.	Depois da entrega, a conversa é de uma pessoa. Mensagem de robô caindo no meio dela confunde a Central.
Reoferta	Motorista sem viagem que já demonstrou interesse continua recebendo carga, no mínimo 2 horas entre uma e outra.	Carga não espera. Com intervalo longo, o motorista livre ficaria parado enquanto o frete ia para outro.
Número frio	30 dias entre tentativas, no máximo duas.	Insistir com quem nunca respondeu é o caminho curto para o bloqueio do WhatsApp da empresa.
Ritmo de disparo	30 a 90 segundos entre mensagens, teto de 150 por dia.	O WhatsApp da empresa é um número só, o mesmo de todo o atendimento. Se for bloqueado, não cai só a campanha.

3. O que já está pronto

Etapas 5.1 — fundação de dados. Concluída e testada.

- Seis tabelas novas: sessões do bot, campanhas, contatos da lista, reservas de frete, interesses por região e lista de quem pediu para não receber mais mensagens.
- Marca de **preço fechado** na oferta, que impede o antigo agente de negociação de pechinchar uma carga de valor fixo.
- Três controles no cadastro do motorista para a reoferta: quando foi a última, quantas ele ignorou seguidas, e se está pausado.
- Uma trava no banco que garante **uma só conversa de bot por telefone**. Sem ela, duas mensagens chegando no mesmo instante fariam o motorista receber a conversa em dobro.

Como isso foi conferido

- **29 verificações** no teste da etapa, passando em SQLite e em PostgreSQL.
- A verificação mais importante derruba as colunas novas e manda a migração rodar de novo, como acontece no boot da produção — porque num banco vazio o teste não provaria nada.
- **Os testes das fases anteriores continuam passando**, todos, nos dois bancos.
- O pacote de deploy foi extraído e **subiu de verdade** contra um PostgreSQL limpo, criando as tabelas novas sozinho.

4. O que falta construir

5.1	Tabelas e migração	Pronta
5.2	A máquina de estados, sem a parte de frete	A fazer
5.3	Ponte com a EMA cadastro, e a volta	A fazer
5.4	Ler o pino de localização do WhatsApp	A fazer
5.5	Busca de cargas e lista paginada	A fazer
5.6	Escolha, confirmação, reserva e relógio útil	A fazer
5.7	Checklist do atendente na Central	A fazer
5.8	Subir a lista de telefones e disparar com folga	A fazer

Duas coisas que o sistema ainda não sabe fazer

- **Não lê o pino de localização.** Hoje uma localização enviada pelo WhatsApp é descartada pelo sistema. Enquanto isso não for resolvido, o passo 5 só funciona por texto.
- **Não sabe procurar carga a partir do motorista.** O sistema só faz o caminho inverso, de uma carga para a lista de motoristas.

5. Riscos e cuidados

- **O WhatsApp da empresa é um número só.** É o mesmo por onde passa todo o atendimento, a EMA e a oferta de frete. Lista fria disparada em rajada é o jeito mais rápido de perdê-lo — e aí não cai só a campanha, cai a operação inteira.
- **As 3 horas úteis são uma promessa da equipe.** Se ninguém assumir a conversa nesse prazo, a carga volta para a lista e o motorista fica esperando. Vale confirmar com a Central antes da primeira campanha.
- **Ninguém avisa o motorista de que ele é reserva,** a não ser o atendente. Se a fila atrasar, ele pode segurar o caminhão por uma carga que não é dele.
- **A pausa por ofertas ignoradas vai acontecer bastante,** agora que a reoferta é a cada 2 horas. Alguém precisa olhar essa fila, senão a base vai secando sem ninguém perceber.
- **Feriado não para o relógio da reserva** nesta primeira versão.

6. O que depende de você agora

- 1 **Publicar o pacote e testar.** O zip está em `FONTE AWS RODANDO\ema log-deploy-20260918-1219.zip`. Ele traz apenas as tabelas novas — o bot ainda não conversa, então nada muda no uso do dia a dia.
- 2 **Trocar as cinco credenciais comprometidas.** Continua sendo a pendência mais urgente, anterior a qualquer coisa do chatbot. O controle passou a ter documento próprio: `SEGREDOS.md`, na raiz do projeto, com a situação de cada uma e o passo a passo da troca.
- 3 **Limpar os aparelhos conectados no celular da empresa.** O dono do servidor antigo, de terceiros, teve acesso à sessão do WhatsApp. Enquanto uma sessão desconhecida seguir ligada, ela continua lendo as conversas.
- 4 **Revisar os textos das mensagens** do documento de desenho, para ajustar a voz da EMA antes de eles virarem código.

O desenho completo, com o texto de cada mensagem e o motivo de cada decisão, está em `atendimento_conversas/FASE5_CHATBOT.md`, dentro do projeto. Os testes da etapa 5.1 estão em `testes/fase5/`, com um `LEIAME` explicando o que cada verificação prova e como rodar.